제25회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 참고 해설

1.

1. 풀이 1: 수비수가 시간 t 뒤 Ax의 C에서 공을 가로챈다. l은 A–C 거리, l_p는 B와 C 사이 거리(그림 1)이면 다음과 같다.

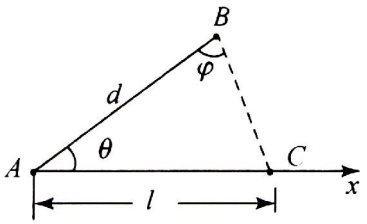


그림 1

$$l = vt \ , \ l_p = v_p t \qquad (1)$$

및

$$l_p^2 = d^2 + l^2 - 2dl\cos\theta . \qquad (2)$$

식 (1), (2)를 풀면 다음을 얻는다.

$$l = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (3)$$

식 (3)에서, 공을 가로챌 필요조건은 실근이 존재하는 것이므로 다음과 같다.

$$v_p \geqslant v\sin\theta \ . \qquad (4)$$

풀이 2: BA와 BC 사이 각을 φ(그림 1)라 하자. 사인 법칙에서

$$\frac{l_p}{\sin\theta} = \frac{l}{\sin\varphi} \ .$$

식 (1)을 쓰면 다음과 같다.

$$\frac{v_p}{v} = \frac{\sin\theta}{\sin\varphi} \ .$$

$\sin\varphi \leqslant 1$에서 필요조건 (4)를 얻는다.

2. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 곳과 A 사이 최단거리를 l_{min}이라 하자. 식 (3)에서

$$l_{min} = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (5)$$

수신자가 A에서 l_{min}보다 가까우면 먼저 공을 받아 가로채이지 않는다. 따라서 공을 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

$$l_r < l_{min} \ . \qquad (6)$$

식 (5), (6)에서 다음을 얻는다.

$$l_r < \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} \qquad (7)$$

식 (7)에서 Ax축의 공격수가 A에서 거리 l_r인 곳에 있고 이 부등식을 만족하면 원래 B에 있던 수비수에게 공을 가로채이지 않는다.

3. 풀이 1: B의 수비수가 Ax 위에서 A로부터 l_{min} 떨어진 C_1에 도착하기 전에,

수신자가 A에서 $l_{\min}$보다 가까이 도착하면 원래 B의 수비수에게 가로채이지 않는다(그림 2). $L \leqslant l_{\min}$이면 2번 물음과 같다. $L >$ $l_{\min}$이면 수신자가 Ax 위의 E에 있다고 하자.

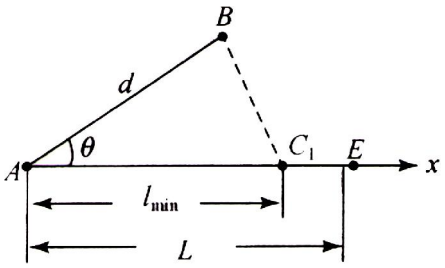


그림 2

C_1까지 달리는 데 걸리는 시간은

$$t_{\mathrm{rm}} = (L - l_{\min}) / v_{\mathrm{r}} \ ; \qquad (8)$$

수비수의 C_1 도착 소요 시간은 $t_{\mathrm{pm}} = (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} / v_{\mathrm{p}}$.

공이 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

$$t_{\mathrm{rm}} < t_{\mathrm{pm}} \ . \qquad (9)$$

즉

$$L < \frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{p}}} (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} + l_{\min} , \qquad (10)$$

여기서 $l_{\min}$은 식 (5)로 주어진다.

풀이 2: 수비수와 공이 C_1에 도착하는 시간은 같으므로 다음과 같다.

$$t_{\mathrm{pm}} = l_{\min} / v \ .$$

공이 가로채이지 않는 조건 (9)과 식 (8)에서 다음을 얻는다.

$$L < (1 + v_{\mathrm{r}} / v)\, l_{\min} \qquad (11)$$

$l_{\min}$은 역시 식 (5)로 주어진다. 식 (11)와 (10)은 같음을 쉽게 보일 수 있다.

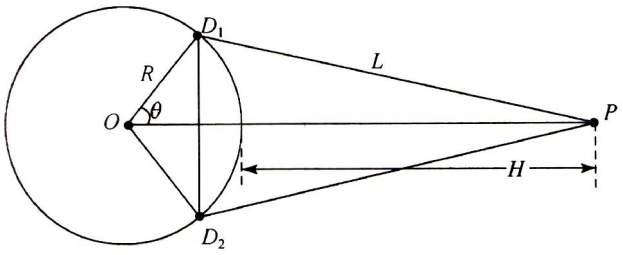
2.

1. (I) 좌표계를 정하면 위성의 운동 측정은 매 순간 위치 좌표 x, y, z를 정하는 것이다. 시각 t에 위성이 보낸 신호가 i번째 관측소에 도착하는 시각은 t_i이다. 신호는 광속 c로 전파되므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = c^2 (t - t_i)^2 \qquad (i = 1, 2, 3), \qquad (1)$$

x_i, y_i, z_i는 i번째 지상 관측소의 좌표로 미리 측정해 알고 있다. t_i도 지상 시계로 측정된다. t는 위성 신호에서 알 수 있다. 따라서 식 (1)의 세 미지수는 x, y, z이다. 독립 방정식 세 개, 즉 지상 관측소 최소 세 곳이 필요하다. 세 식은 식 (1)에서 i=1, 2, 3에 해당한다.

(II) (i) 지구 중심 O와 두 관측소 D_1, D_2가 이루는 삼각형은 이등변삼각형이다. 같은 두 변은 R이다. 조건에서



위성이 신호를 보낼 때 두 관측소까지의 거리는 같으며 다음과 같다.

$$L = c\tau \ . \qquad (2)$$

위성 P가 위 삼각형의 평면 안에 있을 때 지표면에서의 높이가 최대 H가 된다. θ를 D_1 , D_2의 위도라 하면 코사인 법칙에서 다음을 얻는다.

$$L^2 = R^2 + (H+R)^2 - 2R(H+R)\cos\theta \ . \qquad (3)$$

식 (2), (3)에서 다음을 얻는다.

$$H = \sqrt{(c\tau)^2 - (R\sin\theta)^2} - R(1-\cos\theta) \ . \qquad (4)$$

식 (4)는 그림에서도 바로 쓸 수 있다.

(ii) 위도의 작은 오차 $\triangle\theta$는 식 (3)에 따라 H의 오차 $\triangle H$를 일으킨다. 이때 다음이 성립한다.

$$L^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos(\theta+\triangle\theta) \ . \qquad (5)$$

식 (5)을△전개하자. θ가 작으므로 $\triangle H$도 작다. 고차항을 버리고 식 (3)을 빼면 다음과 같다.

$$\triangle H = -\frac{R(R+H)\sin\theta\triangle\theta}{H+(1-\cos\theta)R} \ , \qquad (6)$$

H는 식 (4)로 주어진다.

(iii) 시간 τ에 오차 $\triangle\tau$가 있으면 L의 오차는 다음과 같다.

$$\triangle L = c\triangle\tau \ . \qquad (7)$$

식 (3)에 따라 H의 오차 $\triangle H$가 생긴다. 이때 다음이 성립한다.

$$(L+\triangle L)^2 = R^2 + (H+\triangle H+R)^2 - 2R(H+\triangle H+R)\cos\theta. \qquad (8)$$

식 (7), (8)(와 3)에서 고차항을 버리면 다음을 얻는다.

$$\triangle H = \frac{c^2\tau\triangle\tau}{H+R(1-\cos\theta)} \ , \qquad (9)$$

H는 식 (4)로 주어진다.

2. (i) 식 4)에 대입하면 $H \fallingdotseq 2.8 \times 10^{4}$ km이다. (ii) 식 6)에 대입하면 $\triangle H = \mp 25$m이다. (iii) 식 9)△에 수치를 넣으면 $H = \pm 3$m이다.

3. 좌표계를 정해 물체의 미지 위치 좌표를 x , y , z, 미지 시각을 t라 하자. i번째 위성의 시각 t_i에서 좌표는 x_i , y_i , z_i이다. 신호는 광속으로 전파되므로 다음과 같다.

$$(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2 + (z-z_i)^2 = c^2(t-t_i)^2 \qquad (i = 1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4), \qquad (10)$$

식 (1)의 미지수 t , x , y , z 네 개를 정하려면 독립 방정식 네 개가 필요하다. 서로 다른 위성 최소 네 개의 신호를 동시에 받는다. 물체 위치와 시각은 식 (10)의 i

= 1 , 2 , 3 , 4에 해당하는 독립 방정식 네 개로 정한다.

4. (I) 위성 시계 지연 인자는 $[1-(v/c)^2]^{1/2}$ 이다. 지상 시계 표시 T와 위성 시계 표시 t의 차이는 다음과 같다.

$$T-t=T-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,T=[\,1-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,]\,T\ , \qquad (11)$$

v는 지상에 대한 위성의 속력이며 다음 식으로 정한다.

$$\frac{v^2}{r}=\frac{GM}{r^2}\ , \qquad (12)$$

G는 중력 상수, M은 지구 질량, r는 궤도 반지름이다. 식 (11)에서

$$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{g}{r}}R=\sqrt{\frac{g}{R+h}}R\ ,$$

R는 지구 반지름, h는 위성 높이, $g=GM/R^2$는 지표 중력 가속도이다. 수치를 넣으면 $v=3.89\times10^{3}$ m/s 이다. 따라서 $(v/c)^2\approx1.68\times10^{-10}$로 매우 작다. 그러므로

$$[\,1-(\frac{v}{c})^2\,]^{1/2}\approx1-\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2\ .$$

마지막으로 24 시간 동안 생기는 시계 차이는 다음과 같다.

$$T-t\approx\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2T=\frac{1}{2}\,\frac{gR^2}{c^2(R+h)}T=7.3\,\mu\mathrm{s}\ . \qquad (13)$$

(II) 위성 시계의 표시 t와 무한히 먼 관성계 시계의 표시 T_0의 차이는

$$t-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}-1)T_0\ . \qquad (14)$$

위성 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.

$$\phi=\frac{GM}{R+h}=\frac{R^2}{R+h}g\ . \qquad (15)$$

따라서 $\dfrac{\phi}{c^2}=\dfrac{gR^2}{c^2(R+h)}$;

수치를 넣으면 $\phi/c^2=1.68\times10^{-10}$로 매우 작다. 식 (14)은 다음과 같이 근사된다.

$$t-T_0\approx-\frac{\phi}{c^2}T_0\ . \qquad (16)$$

마찬가지로 지상 시계의 표시 T와 무한히 먼 관성계 시계의 표시의 차이는

$$T-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}-1)T_0\ . \qquad (17)$$

지상 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.

$$\phi_E=\frac{GM}{R}=gR\ . \qquad (18)$$

따라서 $\frac{\phi_E}{c^2} = \frac{gR}{c^2}$;

대입하면 $\phi_E / c^2 = 6.96 \times 10^{-10}$로 매우 작다. 위처럼 식 (17)은 다음과 같이 근사된다.

$$T - T_0 \approx -\frac{\phi_E}{c^2} T_0 \ . \qquad (19)$$

식 (16), (19)를 빼면 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이를 얻는다.

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T_0 \ . \qquad (20)$$

식 (19)에서 T_0를 구해 식 (20)에 넣으면 다음과 같다.

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} / (1 - \frac{\phi_E}{c^2}) T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T = \frac{gR}{c^2} \frac{h}{R+h} T. \qquad (21)$$

문제의 24 는 지상 시계의 경과 시간 T이다. 마지막으로 24 뒤 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이는 다음과 같다.

$$t - T = 46 \mu s \ . \qquad (22)$$

3.

1. 실내 온도가 일정하려면 열펌프가 실내에 내는 열출력과 방의 실외 방열률이 같아야 한다. 실내 열출력을 q, 소비 전력을 P라 하면, 실외 저온부에서 흡수하는 열출력은 $q-P$이다. 문제의 조건에서 다음이 성립한다.

$$\frac{q-P}{P} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2} \ , \qquad (1)$$

T_1은 실내 고온부의 절대 온도, T_2는 실외 절대 온도이다. 식 (1)에서

$$P \geqslant \frac{T_1 - T_2}{T_1} q \ . \qquad (2)$$

전기요금이 최소이려면 P가 최소여야 한다. 즉 식 2) 의 " "를 등호로 두는 이상적 경우에 P가 최소이다. 따라서 최소 전력은 다음과 같다.

$$P_{\min} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} q \ . \qquad (3)$$

방의 열은 유리판을 통해 전도로 빠져나간다. 방열률은 다음과 같다.

$$H = k \frac{T_1 - T_2}{l} S \ . \qquad (4)$$

실내 온도를 일정하게 유지하려면 다음과 같아야 한다.

$$q = H \ . \qquad (5)$$

식 (3) ~ (5)에서 다음을 얻는다.

$$P_{\min} = k\frac{S(T_1 - T_2)^2}{lT_1} \quad . \qquad (6)$$

가동 시간이 t, kWh당 요금이 c이면 최소 전기요금은 다음과 같다.

$$C_{\min} = P_{\min} tc \quad . \qquad (7)$$

유의: $T_1 = 20.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 293.15\ \mathrm{K}$, $T_2 = -5.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 268.15\ \mathrm{K}$, 1 단위=1kW 이다. 식 (6), (7)에 주어진 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C_{\min} = \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 l} Sktc = 23.99 \text{ 위안.} \qquad (8)$$

따라서 이상적으로 이 열펌프를 1h 가동하면 약 24위안이 든다.

2. 중간 공기층의 안쪽 표면 온도를 T_i, 바깥쪽을 T_0라 하자. 안쪽 유리, 공기층, 바깥 유리를 단위 시간에 통과하는 열량은 각각 다음과 같다.

$$H_1 = k\frac{T_1 - T_i}{l} S \ , \qquad (9)$$

$$H_2 = k_0\frac{T_i - T_0}{l_0} S \ , \qquad (10)$$

$$H_3 = k\frac{T_0 - T_2}{l} S \quad . \qquad (11)$$

정상 열전도 상태에서 다음이 성립한다.

$$H_1 = H_2 = H_3 \ . \qquad (12)$$

식 (9) ~ (12)에서 다음을 얻는다.

$$k\frac{T_1 - T_i}{l} = k_0\frac{T_i - T_0}{l_0} \quad \text{및} \quad T_1 - T_i = T_0 - T_2 \ . \qquad (13)$$

식 (13)을 풀면 다음과 같다.

$$T_i = \frac{l_0 k + l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_1 + \frac{l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_2 \ . \qquad (14)$$

식 (14)을 식 9)에 넣으면 다음과 같다.

$$H_1 = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} (T_1 - T_2) S \ . \qquad (15)$$

실내 온도가 일정하려면 $q = H_1$이어야 한다. 식 (3)에서 이중창의 최소 소비 전력은 다음과 같다.

$$P'_{\min} = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1} S \ . \qquad (16)$$

이상적인 경우, 열펌프 가동 시간 t에 필요한 전기요금은 다음과 같다.

$$C'_{\min} = P'_{\min} tc \ ; \qquad (17)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C'_{\min} = 2.52 \text{ 위안.} \qquad (18)$$

따라서 이 이중창으로 바꾼 뒤 열펌프를 12 가동하면 절약하는 전기요금은

$$\triangle C_{\min} = C_{\min} - C'_{\min} = 21.47 \text{ 위안.} \qquad (19)$$

4.

1. 먼저 전자가 축전기 판 A에서 B로 터널링한다고 하자. 터널링 전 판의 전하를 Q라 하자. 판 A의 전하이며, V_{AB}는 두 판 사이 전압이다(문제의 그림 3). 그러면

$$V_{AB} = Q / C \ . \qquad (1)$$

이때 축전기에 저장된 에너지는 다음과 같다.

$$U = \frac{1}{2} C V^2_{AB} \ . \qquad (2)$$

전자가 판 B로 터널링한 뒤 판 A의 전하는 다음과 같다.

$$Q' = Q + e \ , \qquad (3)$$

e는 전자 전하의 크기이다. 이때 판 사이 전압과 저장 에너지는 각각 다음과 같다.

$$V'_{AB} = \frac{Q+e}{C} \ , \ U' = \frac{1}{2} C V'^2_{AB} \ . \qquad (4)$$

쿨롱 봉쇄로 터널링이 금지되려면 다음 조건이 필요하다.

$$U' - U > 0 \ . \qquad (5)$$

식 (1) ~ (5)에서 다음을 얻는다.

$$V_{AB} > -\frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (6)$$

다음으로 전자가 판 B에서 A로 터널링한다고 하자. Q는 역시 터널링 전 판 A의 전하, V_{AB}는 두 판 사이 전압이다. 전자가 B에서 A로 터널링하면 판 A의 전하는 $Q' = Q - e$이다. 같은 계산으로 B에서 A로의 터널링이 금지되는 조건은 다음과 같다.

$$V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (7)$$

식 (6), (7)에서 전압 V_{AB}가 $-e/2C \sim e/2C$ 사이이면 단전자 터널링이 쿨롱 봉쇄된다. 즉 쿨롱 봉쇄 조건은 다음과 같다.

$$-\frac{1}{2}\frac{e}{C} < V_{AB} < \frac{1}{2}\frac{e}{C} \ . \qquad (8)$$

2. 주어진 조건과 식 (8)에서 터널링이 막 가능해질 때 다음이 성립한다.

$$V_{AB} = \frac{1}{2}\frac{e}{C} = 0.10 \text{ mV} \ . \qquad (9)$$

식 (9)에 주어진 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C = 8.0 \times 10^{-16} \text{ F} \ . \qquad (10)$$

3. 문제 그림 3 왼쪽 MIM 접합의 정전용량은 C_S, 오른쪽 MIM 접합은 C_D이다. 이중 접합을 그림 a로 나타내자. Q_1 , Q_2는 C_S, C_D의 전하이다. 가운데 단전자섬의 순전하량은 다음과 같다.

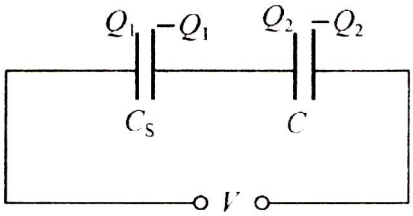


그림 a

$$-ne = Q_2 - Q_1 . \qquad (11)$$

계의 정전 에너지는 C_S와 C_D에 저장된 에너지의 합이다. 즉

$$U = \frac{Q_1^2}{2C_S} + \frac{Q_2^2}{2C_D} ; \qquad (12)$$

전압은 다음과 같다.

$$V = \frac{Q_1}{C_S} + \frac{Q_2}{C_D} . \qquad (13)$$

식 (11) ~ (13)을 풀면 다음과 같다.

$$U = \frac{1}{2}CV^2 + \frac{(Q_2 - Q_1)^2}{2(C_S + C_D)} . \qquad (14)$$

V가 일정하므로 식 (13)에서 섬의 순전하에 따른 계의 정전 에너지 성분은 $U_n = (-ne)^2 / 2(C_S + C_D)$.

4. U_n 대 C_GV_G의 그래프는 그림 b; C_GV_G / e 범위는 표 2과 같다.

표 2

n	0	1	2	3
C_GV_G / e의 범위	0~0.5	0.5~1.5	1.5~2.5	2.5~3.0

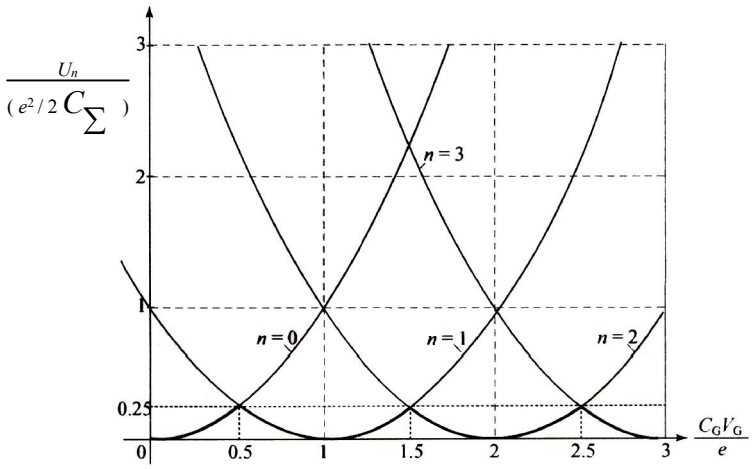


그림 b

5.

1. 그림 1에서 z축은 AB면에 수직이다. 평행광의 두 광선이 AB면의 C, C'에 입사각 i로 투명 기둥으로 들어온다. r는 굴절각이다. 두 굴절광은 곡면의 D, D'에 도달하며, 곡면에서의 입사각은 i_2, i'_2이다. $\triangle OCD$에서 O와 입사점 C 사이의 거리를 y_c라 하면 사인 법칙에서 다음을 얻는다.

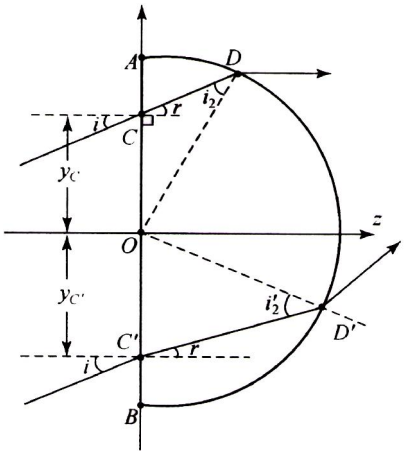


그림 1

$$\frac{y_c}{\sin i_2} = \frac{R}{\sin(90° + r)}, \quad 즉 \quad y_c = \frac{\sin i_2}{\cos r} R . \qquad (1)$$

같은 방법으로 $\triangle OC'D'$에서 O와 입사점 C' 사이 거리도 다음과 같다.

$$\frac{y_{c'}}{\sin i'_2} = \frac{R}{\sin(90° - r)}, \quad 즉 \quad y_{c'} = \frac{\sin i'_2}{\cos r} R . \qquad (2)$$

입사각 i를 바꾸면 굴절각 r, 곡면의 입사각 i_2, i'_2도 변한다. 곡면 입사각이 임계각에 도달할 때,

$$i_{20} = \arcsin(1/n) \approx 41.8° \qquad (3)$$

전반사가 일어난다. $i_2 = i'_2 = i_{20}$을 식 (1), (2)에 각각 넣으면 다음과 같다.

$$y_{oc} = y_{oc'} = \frac{\sin i_{20}}{\cos r} R , \qquad (4)$$

즉

$$d = 2y_{oc} = 2\frac{\sin i_{20}}{\cos r} R . \qquad (5)$$

$y_c > y_{oc}, y_{c'} > y_{oc'}$일 때 기둥으로 들어와 곡면에 도달한 빛의 입사각은 임계각 i_{20}보다 커 전반사해 나가지 못한다. 굴절각 r는 i와 함께 증가한다. (4) 에서 $r \to \theta$, 즉 $i \to \theta$ (수직 입사)일 때 d의 최솟값은 다음과 같다.

$$d_{min} = 2R\sin i_{20} = 1.33\, R . \qquad (6)$$

$i \to 90°$(스침 입사)이면 $r \to 41.8°$이다. $r = 41.8°$를 식 (4) 에 넣으면 $d_{max} \to 1.79\ R$이다. (7)

2. 그림 2에서 φ는 Oz축과 OD 사이 각, φ'는 Oz축과 OD' 사이 각이다. 전반사할 때

$$\varphi = i_{20} + r , \qquad (8)$$

$$\varphi' = i_{20} - r , \qquad (9)$$

및

$$\theta = \varphi + \varphi' = 2i_{20} \approx 83.6° . \qquad (10)$$

따라서 θ는 i와 무관하다. 즉 θ는 i에 독립이다. 스침 입사

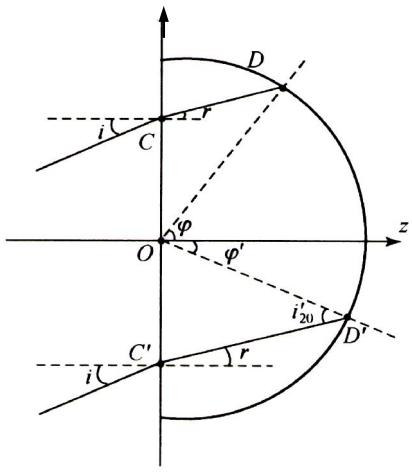


그림 2

일 때 $i \approx 90°$ ， $r = 41.8°$이다. 식 （8）,（9）에서 다음을 얻는다.

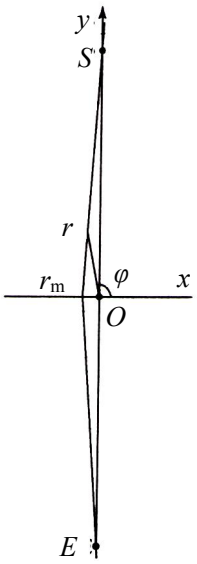
$$\varphi = 83.6° \text{ ， } \varphi' = 0°. \qquad (11)$$

6.

방정식

$$r = \frac{GM/c^2}{a\cos\varphi + a^2(1 + \sin^2\varphi)} \qquad (1)$$

은 φ의 짝함수이므로 광선은 극축에 대칭이다. 원점 왼쪽 광선은 $a < 0$, 오른쪽에 있으면 $a > 0$에 해당한다. 오른쪽 그림은 $a < 0$인 경우이며 극축은 Ox, 백색왜성은 원점 O에 있다. 식 （1）에 근성점의 좌표 $r = r_m$ ， $\varphi = \pi$을 넣고 $a^2 \ll |a|$에 유의하면 다음과 같다.



$$a \approx -GM/c^2 r_m \text{ .} \qquad (2)$$

왜성 양쪽의 별빛이 관측자에게 벌리는 θ_S는 여러 방식으로 표현할 수 있으며, 이에 따라 여러 풀이가 있다.

풀이 1: 왜성과 지구 사이 거리가 d이면 다음 근사가 성립한다.

$$\theta_S \approx 2r_m/d \text{ .} \qquad (3)$$

식 （1）에 관측자의 좌표 $r = d$ ， $\varphi = -\pi/2$ 를 넣으면 다음과 같다.

$$a^2 \approx GM/2c^2 d \text{ .} \qquad (4)$$

식 （2）과 （4）에서 a를 없애면 다음을 얻는다.

$$r_m = \sqrt{2GMd/c^2} \text{ .} \qquad (5)$$

식 （5）을 식 （3）에 넣으면 다음과 같다.

$$\theta_S \approx \sqrt{8GM/c^2 d} \text{ ;} \qquad (6)$$

즉

$$M \approx \theta_S^2 c^2 d/8G \text{ ,} \qquad (7)$$

$d = 3.18 \times 10^{17}$ m이다. 수치를 넣으면 다음을 얻는다.

$$M \approx 2.07 \times 10^{30} \text{ kg .} \qquad (8)$$

풀이 2: 무한히 멀어지는 광선의 좌표는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$r \to \infty \text{ ， } \varphi = -\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2} \text{ .} \qquad (9)$$

$\theta_S \approx \theta$로 근사해 식 （9）을 （1）에 넣는다. 식 （1）의 분모가 0이며 $\theta \ll 1$에 유의하면

$$a\theta/2 + 2a^2 = 0 \text{ .}$$

따라서

$$\theta_S \approx \theta = -4a = \sqrt{8GM/c^2 d} \text{ ,} \qquad (10)$$

식 （4）을 쓰고 $a < 0$에 유의했다. 식 （10）와 （6）이 같으므로 식 （8）도 얻는다.

풀이 3: 관측자에게 별빛이 벌리는 각 θ_S는 관측점에서 두 광선의 접선 사이 각이므로

$$\sin\frac{\theta_S}{2} = \frac{\triangle(r\cos\varphi)}{\triangle r} = \cos\varphi - r\sin\varphi\frac{\triangle\varphi}{\triangle r} \ . \qquad (11)$$

광선 방정식 (1)△에서 $\varphi / \triangle r$를 구하면 다음과 같다.

$$\sin\frac{\theta_S}{2} = \cos\varphi - r\sin\varphi\frac{GM/c^2}{r^2 a\sin\varphi} = \cos\varphi - \frac{GM}{c^2 ra} \ ;$$

관측자 좌표 $r = d$, $\phi = -\pi/2$, 식 (4)의 a를 넣고 θ_S가 작음에 유의하면 다음을 얻는다.

$$\theta_S \approx \frac{2GM}{c^2 d}\sqrt{\frac{2c^2 d}{GM}} = \sqrt{\frac{8GM}{c^2 d}},$$

(식 (6)과 같으므로 식 8)도 얻는다.

풀이 4: 식 (2)로(방정식 1)을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

$$-r_m = r\cos\varphi - \frac{GM}{c^2 r_m r}\left[(r\cos\varphi)^2 + 2(r\sin\varphi)^2\right] ,$$

즉 $$x = -r_m + \frac{GM}{c^2 r_m r}(x^2 + 2y^2) \ . \qquad (12)$$

$y \to +\infty$일 때 식 12)의 점근식은 다음과 같다.

$$x = -r_m - \frac{2GM}{c^2 r_m} y \ .$$

이 직선의 x축 절편은 $-r_m$이며 기울기는 다음과 같다.

$$\frac{1}{-2GM/c^2 r_m} \approx \frac{1}{-\tan(\theta_S/2)} \approx -\frac{1}{\theta_S/2} \ .$$

$\theta_S \approx 4GM/c^2 r_m$이다. r_m에 식 (5)을 넣으면 식 6)이, 따라서 식 8)도 얻는다.

7.

1. (I) 헬륨에는 전자 두 개가 있다. 제1 이온화 에너지 E^+는 전자 하나를 무한대로 옮기는 에너지이며 He $E^+ \to He^+ + e^-$이다. E^+를 구하려면 전자 하나가 이온화된 뒤 헬륨 이온 에너지 E^*가 필요하다. 전자가 핵 주위를 돈다. 두 풀이를 보인다.

풀이 1: 운동 방정식

$$\frac{2ke^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

에서 r는 궤도 반지름, v는 속력이다. 바닥상태의 보어 양자화 조건(각운동량 $\hbar$)으로

$$r_0 = \hbar^2 / 2ke^2 m \ . \qquad (1)$$

따라서 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.

$$E^* = \frac{p_0^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r_0} = -\frac{2k^2 e^4 m}{\hbar^2} \ , \qquad (2)$$

p_0는 바닥상태 전자의 운동량 크기이다. 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$E^* = -\frac{2(ke^2)^2mc^2}{(\hbar c)^2} \approx -54.4\ \text{eV} . \qquad (3)$$

전자 간 상호작용을 무시했으므로 헬륨 원자 바닥상태 에너지 E_0는 이 값의 2배이다.

$$E_0 = 2E^* \approx -108.8\ \text{eV} . \qquad (4)$$

헬륨 이온 에너지 E^*와 원자 바닥상태 에너지 E_0의 차이가 제1 이온화 에너지이다.

$$E^+ = E^* - E_0 = -E^* \approx 54.4\ \text{eV} . \qquad (5)$$

풀이 2: 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.

$$E^* = \frac{p^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r} .$$

바닥상태 각운동량 관계 $rp = \hbar$를 넣으면 식 (3)은 다음과 같이 된다.

$$E^* = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{2ke^2}{r} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r} - \frac{2ke^2m}{\hbar^2}\right)^2 - \frac{2k^2e^4m}{\hbar^2} .$$

바닥상태는 에너지가 최소이므로 식 (4) 우변의 첫 항이 0이다. 반지름과 에너지는

$$r_0 = \frac{\hbar^2}{2ke^2m} , \quad E^* = -\frac{2k^2e^4m}{\hbar^2}$$

각각 식 (1), (2)와 같다.

(II) 이제 헬륨 원자 바닥상태 에너지 E_0와 반지름 r_0도 두 가지로 구한다.

풀이 1: 운동 방정식

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{2ke^2}{r^2} - \frac{ke^2}{(2r)^2} = \frac{7ke^2}{4r^2}$$

과 바닥상태 양자화 조건 $rmv = \hbar$에서 다음 반지름을 얻는다.

$$r_0 = 4\hbar^2 / 7ke^2m , \qquad (6)$$

따라서 헬륨 원자 바닥상태 에너지는 다음과 같다.

$$E_0 = 2\left(\frac{p_0^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r_0}\right) + \frac{ke^2}{2r_0} = -\frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} ; \qquad (7)$$

수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

$$E_0 = -\frac{49(ke^2)^2mc^2}{16(\hbar c)^2} \approx -83.4\ \text{eV} , \qquad (8)$$

$$r_0 = \frac{4(\hbar c)^2}{7ke^2mc^2} \approx 0.0302\ \text{nm} .$$

그러므로 헬륨의 제1 이온화 에너지는 다음과 같다.

$$E^+ = E^* - E_0 \approx 29.0\ \text{eV} . \qquad (9)$$

이는 여전히 헬륨 제1 이온화 에너지 실험값 24.6 eV 보다 4.4 eV 높다.

풀이 2: 헬륨 원자의 에너지는 다음과 같다.

$$E = 2\left(\frac{p^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r}\right) + \frac{ke^2}{2r} = \frac{\hbar^2}{mr^2} - \frac{7ke^2}{2r}$$

다음과 같이 고칠 수 있다.

$$E = \frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{1}{r} - \frac{7ke^2m}{4\hbar^2}\right)^2 - \frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} .$$

위 식 우변의 첫 항이 0일 때 에너지가 최소이다. 따라서 바닥상태 에너지와 반지름은

$$E_0 = -\frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} , \quad r_0 = \frac{4\hbar^2}{7ke^2m}$$

각각 식 (7), (6)와 같다.

2. (I) 입자는 아래에서 납판을 통과해 위로 가며 전하는 양이다.

(II) 그림처럼 속도 v는 자기장에 수직이고 로런츠 힘은 종이 평면에 있다. 자기력은 입자 운동량의 크기를 바꾸지 않고 방향만 바꾼다. 기체 저항을 무시하면 일정 자기장 속 입자 궤적은 곡률 반지름이 일정한 원호이다. 운동 방정식은 다음과 같다.

$$qBv = \left|\frac{\triangle p}{\triangle t}\right| = \frac{p\triangle\phi}{\triangle t} = \frac{pv}{r}, \qquad (1)$$

q는 전하, v는 속력, p는 운동량 크기이며, $\triangle\phi$는 시간 $\triangle t$ 동안 입자가 회전한 각, r는 궤적의 곡률 반지름이다. 따라서 다음과 같다.

$$p = qBr . \qquad (2)$$

$q = e$이다. 납판 입사 및 출사 운동량의 크기를 각각 p_d, p_u라 하자. 식 (1)에 주어진 수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

$$p_d = 63.0\ \mathrm{MeV/c}\ , \quad p_u = 22.8\ \mathrm{MeV/c}\ . \qquad (3)$$

$pc \gg mc^2$일 때는 특수 상대론을 써야 한다. 다음 식에서

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}} . \qquad (4)$$

다음을 얻는다.

$$v = \frac{c}{\sqrt{1+(mc/p)^2}} . \qquad (5)$$

납판 입사 및 출사 속력을 v_d, v_u라 하자. 식 (2)와 $m = 0.5\ \mathrm{MeV}$ c^2를 식 (3)에 넣으면 다음과 같다.

$$v_d \approx c\ , \quad v_u \approx c\ . \qquad (6)$$

따라서 납판 통과 중 평균 속도는 $\bar{v} = (1/2)(v_d + v_u) \approx c$ $\triangle t$는 통과

시간이라 하면 다음과 같다.

$$\bar{v}\cos\theta\triangle t = d \ . \qquad (7)$$

납판 통과 중 운동량 변화의 크기를 $\triangle p_{\mathrm{du}}$라 하면 납판에 작용하는 평균 힘의 크기는

$$f = \frac{\triangle p_{\mathrm{du}}}{\triangle t} = \frac{p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}}}{d/(\bar{v}\cos\theta)} \approx \frac{(p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}})\, c\cos\theta}{d} \ ; \qquad (8)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$f \approx 1.04\times10^{-9}\ \mathrm{N} \ . \qquad (9)$$

（III） 한 입자가 납판을 통과하는 시간은

$$\triangle t = \frac{d}{\bar{v}\cos\theta} \approx \frac{d}{c\cos\theta} \approx 2.07\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 0.0207\ \mathrm{ns} \ , \qquad (10)$$

펄스 주기 $\tau = 2\mathrm{ns}$보다 훨씬 짧다. 빔이 통과할 때 납판의 평균 힘의 크기는 다음과 같다.

$$F \approx (p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}})\, j \ ; \qquad (11)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$F = 0.107\ \mathrm{N} \ . \qquad (12)$$

식 （4）에서 입자의 에너지는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} \ , \qquad (13)$$

따라서 납판을 통과하기 전과 후의 입자 에너지는 각각 다음과 같다.

$$E_{\mathrm{d}} = \sqrt{p_{\mathrm{d}}^2c^2 + m^2c^4} = 63.0\ \mathrm{MeV} \ , \ E_{\mathrm{u}} = \sqrt{p_{\mathrm{u}}^2c^2 + m^2c^4} = 22.8\ \mathrm{MeV} \ . \qquad (14)$$

그러므로 펄스 빔이 통과하는 동안 납판이 흡수하는 열량은 다음과 같다.

$$Q = (E_{\mathrm{d}} - E_{\mathrm{u}})\, j\tau \ ; \qquad (15)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$Q = 8.04\times10^{-2}\ \mathrm{J} \ . \qquad (16)$$

$$r = f\cot(2\alpha) \tag{2}$$

두 식을 연립하면 다음을 얻는다.

$$x = R\sin\left(\frac{1}{2}\arctan\frac{f}{r}\right)。 \tag{3}$$

채점 기준: 광선 경로도를 정확히 그리면 5점(3), 에 점.